

Proyecto Integrador

Título: CiberEscudo IA Alejandro

Materia: Lógica de Programación

Carrera: Ingeniería en Inteligencia Artificial

Autor: Alejandro Campoverde

Fecha: 27 de junio de 2026

1. Introducción

En la actualidad, las nuevas tecnologías forman parte esencial de la vida diaria de los estudiantes. Herramientas como la inteligencia artificial, las redes sociales, las plataformas educativas, los correos electrónicos y las aplicaciones móviles facilitan el acceso a la información, la comunicación y el aprendizaje.

Sin embargo, el uso constante de estas tecnologías también genera riesgos importantes relacionados con la seguridad digital. Entre estos riesgos se encuentran el robo de información personal, el uso de contraseñas débiles, el phishing, la descarga de archivos sospechosos, la exposición de datos personales y la desinformación.

Por esta razón, el proyecto CiberEscudo IA Alejandro propone el desarrollo de un sistema informático básico que permita evaluar los hábitos digitales de los estudiantes, identificar su nivel de riesgo y entregar recomendaciones para promover un uso más seguro, responsable y consciente de la tecnología.

2. Descripción del problema

Los estudiantes utilizan diariamente diferentes herramientas digitales para estudiar, comunicarse, investigar y realizar actividades académicas. Aunque estas tecnologías ofrecen beneficios importantes, muchos usuarios no aplican buenas prácticas de seguridad digital.

Entre los problemas más comunes se encuentran el uso de la misma contraseña en varias cuentas, la falta de verificación de enlaces sospechosos, la exposición de datos personales en redes sociales, la ausencia de verificación en dos pasos y el uso de información generada por inteligencia artificial sin comprobar su confiabilidad.

Esta situación puede provocar pérdida de privacidad, robo de datos, suplantación de identidad, desinformación y dependencia tecnológica. Por ello, se identifica la necesidad de desarrollar una solución informática sencilla que

permita evaluar estos riesgos y orientar al usuario mediante recomendaciones prácticas.

3. Objetivo general

Desarrollar un sistema informático básico que evalúe el nivel de riesgo digital de los estudiantes mediante un cuestionario interactivo, aplicando estructuras de lógica de programación para generar una clasificación final y recomendaciones de seguridad tecnológica.

4. Objetivos específicos

1. Identificar los principales riesgos digitales asociados al uso de nuevas tecnologías en estudiantes.
2. Diseñar la funcionalidad del sistema mediante diagramas de flujo, casos de uso y arquitectura básica.
3. Desarrollar un programa funcional utilizando variables, condicionales, ciclos, funciones y validaciones.
4. Clasificar el nivel de riesgo digital del usuario de acuerdo con sus respuestas.
5. Generar recomendaciones personalizadas que promuevan buenas prácticas de seguridad digital y uso responsable de la tecnología.

5. Alcance del sistema

El sistema CiberEscudo IA Alejandro permite realizar una evaluación básica del nivel de riesgo digital de un estudiante. El programa solicita el nombre del usuario, presenta un cuestionario con preguntas relacionadas con hábitos digitales, valida las respuestas ingresadas, calcula un puntaje final y clasifica el resultado en riesgo alto, medio o bajo.

Además, el sistema muestra recomendaciones personalizadas y genera un archivo de reporte con los resultados obtenidos.

El alcance del proyecto se enfoca en una solución educativa y preventiva. No pretende reemplazar una auditoría profesional de ciberseguridad, sino brindar una herramienta sencilla para reflexionar sobre el uso seguro de la tecnología.

6. Cronograma de actividades

El desarrollo del proyecto se organiza en ocho semanas, siguiendo las fases solicitadas para la planificación, diseño, desarrollo, pruebas y entrega final del sistema.

Semana	Actividad	Producto esperado
Semana 1	Selección del tema, definición del problema y alcance del sistema.	Tema, problema, objetivos y alcance definidos.
Semana 2	Investigación sobre riesgos digitales y seguridad tecnológica.	Base conceptual del proyecto.
Semana 3	Diseño de diagramas de flujo, casos de uso y arquitectura.	Diagramas funcionales del sistema.
Semana 4	Configuración del entorno de desarrollo y repositorio en GitHub.	Proyecto organizado y repositorio creado.
Semana 5	Desarrollo del menú principal y estructura inicial del código.	Primera versión funcional del sistema.
Semana 6	Implementación del cuestionario, puntaje y clasificación.	Sistema completo en versión inicial.
Semana 7	Pruebas, corrección de errores y generación de evidencias.	Código validado y capturas de funcionamiento.
Semana 8	Elaboración del documento, presentación y video demostrativo.	Entrega final completa del proyecto.

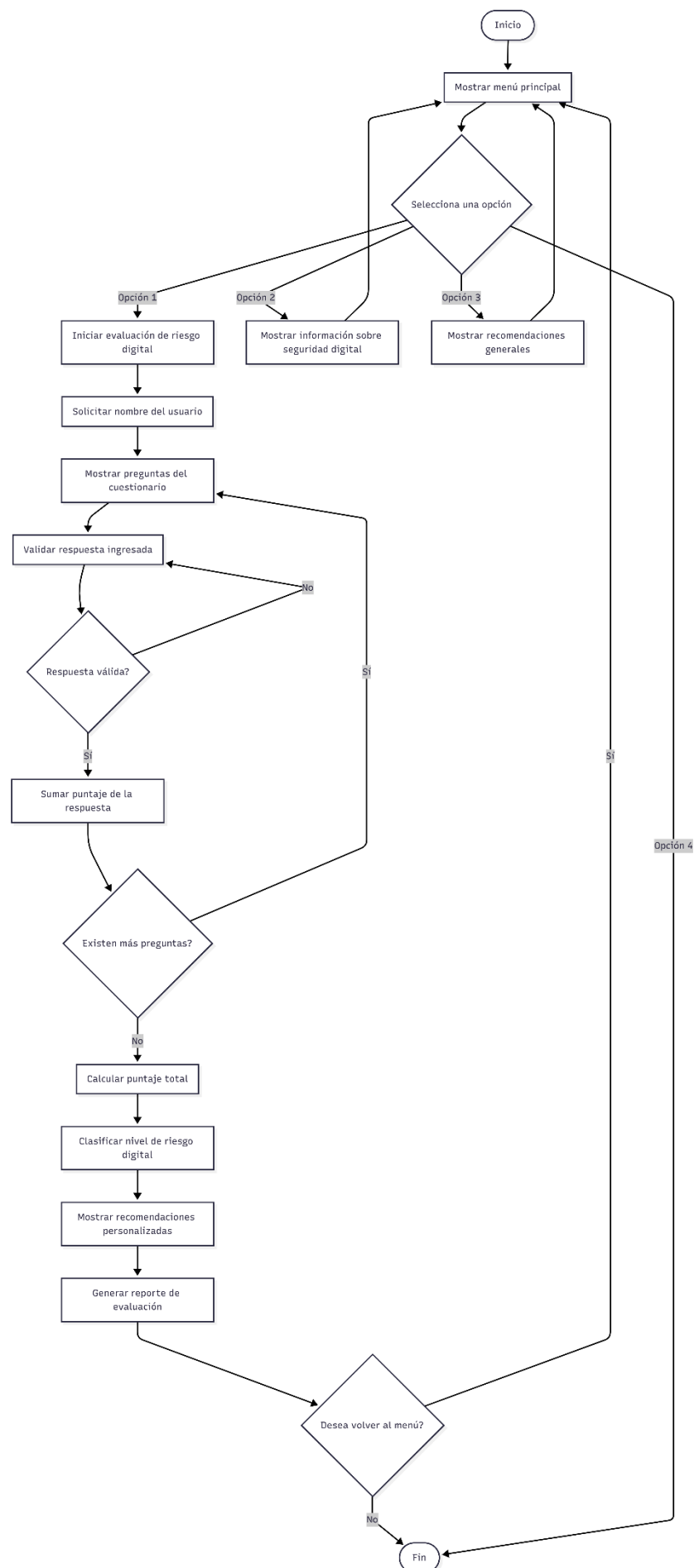
7. Diseño del sistema

El sistema fue diseñado mediante una estructura modular, lo que permite organizar mejor el código y facilitar su comprensión. La solución está compuesta por los siguientes módulos:

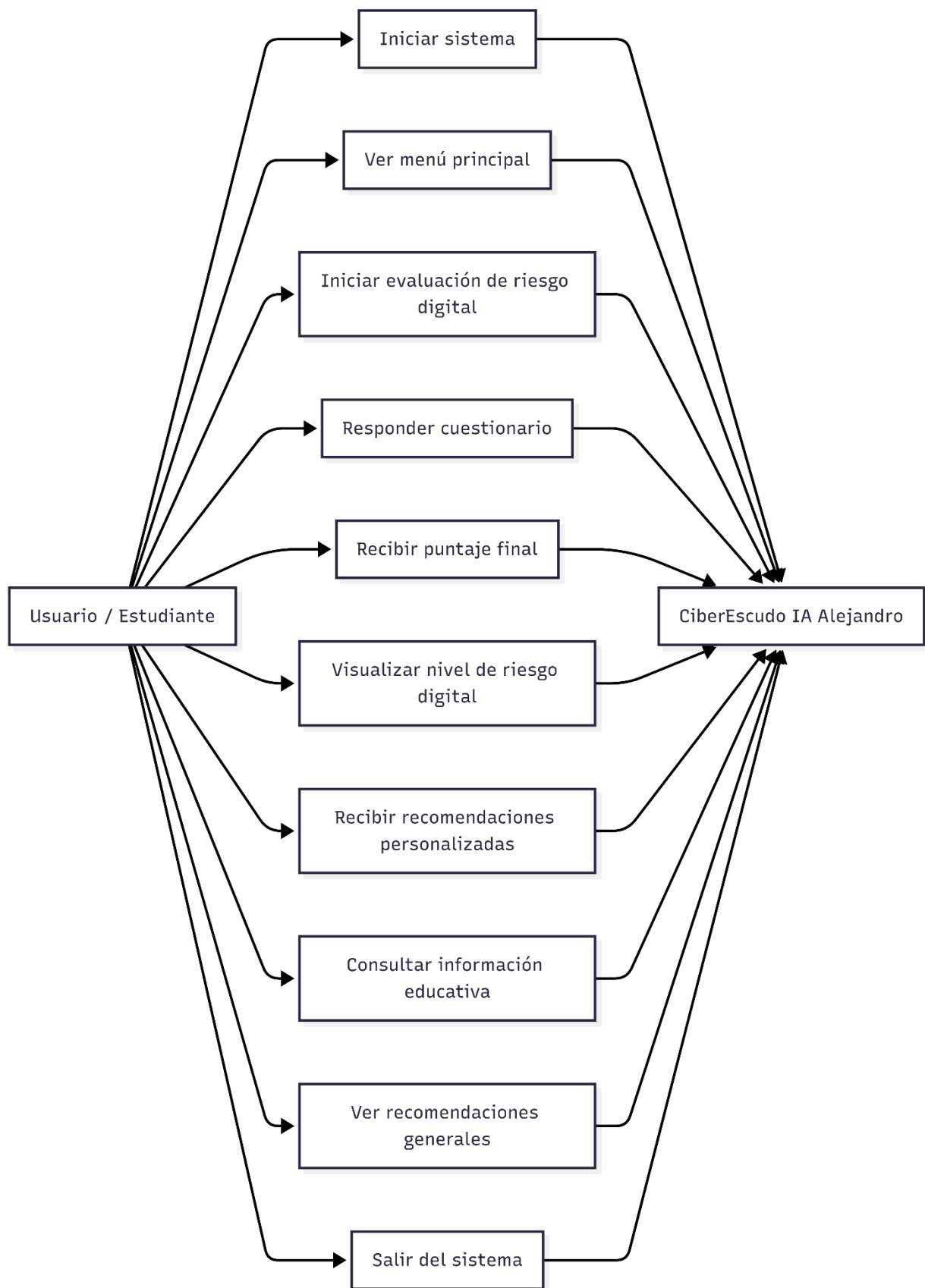
Módulo	Descripción
Menú principal	Permite al usuario seleccionar las opciones del sistema.
Evaluación de riesgo digital	Presenta el cuestionario de hábitos digitales.
Validación de respuestas	Verifica que el usuario ingrese opciones válidas.
Cálculo de puntaje	Suma los valores asignados a cada respuesta.
Clasificación de riesgo	Determina si el usuario tiene riesgo alto, medio o bajo.
Recomendaciones	Muestra consejos personalizados según el resultado.
Reporte	Genera un archivo de texto con los resultados de la evaluación.

Los diagramas desarrollados para representar el funcionamiento del sistema son:

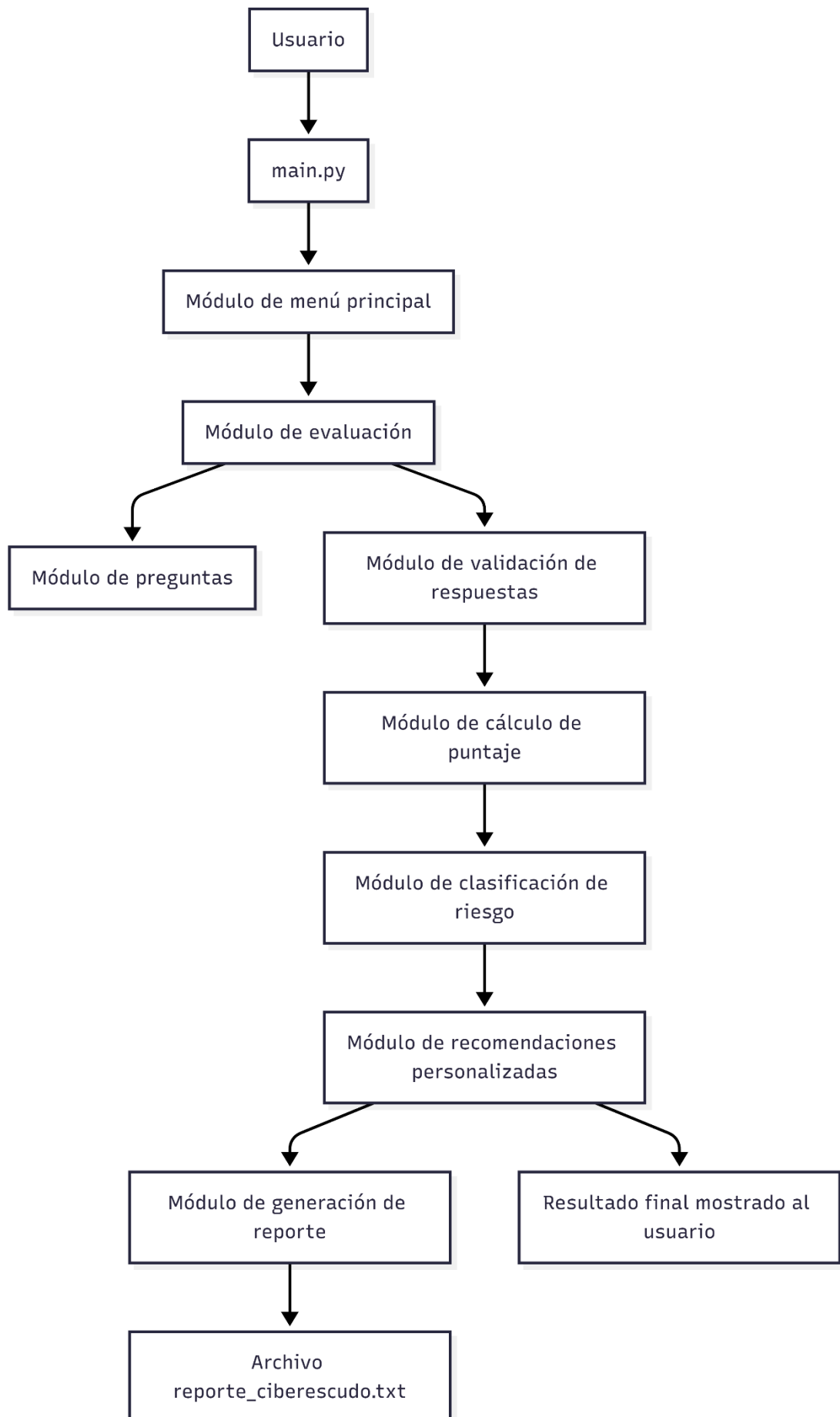
Diagrama de flujo.



🚦 Diagrama de casos de uso.



🚦 Diagrama de arquitectura del sistema.



8. Explicación del sistema desarrollado

El sistema CiberEscudo IA Alejandro fue desarrollado en el lenguaje de programación Python utilizando Google Colab como entorno de trabajo. El programa cuenta con un menú principal que permite iniciar la evaluación, consultar información sobre seguridad digital, revisar recomendaciones generales o salir del sistema.

Durante la evaluación, el usuario responde ocho preguntas relacionadas con sus hábitos digitales. Cada pregunta tiene tres opciones de respuesta, y cada opción posee un puntaje. Las respuestas que representan hábitos inseguros tienen menor puntaje, mientras que las respuestas que representan buenas prácticas digitales tienen mayor puntaje.

Al finalizar el cuestionario, el sistema suma el puntaje total y clasifica al usuario de acuerdo con los siguientes rangos:

Puntaje	Nivel de riesgo	Interpretación
8 a 13 puntos	Riesgo alto	El usuario presenta hábitos digitales inseguros.
14 a 19 puntos	Riesgo medio	El usuario tiene algunos hábitos seguros, pero debe mejorar.
20 a 24 puntos	Riesgo bajo	El usuario demuestra buenas prácticas de seguridad digital.

Finalmente, el sistema muestra el resultado, entrega una recomendación personalizada y genera un archivo llamado `reporte_ciberescudo.txt`.

9. Relación con los contenidos de la asignatura

El proyecto integra varios contenidos revisados en la asignatura de lógica de programación.

Contenido	Aplicación en el proyecto
Variables	Se utilizan para guardar nombre, respuestas, puntajes y resultados.
Condicionales	Permiten clasificar el nivel de riesgo digital según el puntaje.
Ciclos while	Se usan para mantener activo el menú y validar entradas.
Ciclos for	Permiten recorrer las preguntas del cuestionario.
Funciones	Organizan el programa en módulos reutilizables.
Listas	Almacenan el conjunto de preguntas del sistema.
Diccionarios	Organizan preguntas, opciones y puntajes.
Validación de datos	Evita que el usuario ingrese opciones incorrectas.
Manejo de archivos	Permite generar un reporte de evaluación en formato .txt.
GitHub	Se utiliza para almacenar el código, diagramas y evidencias del proyecto.

10. Resultados obtenidos

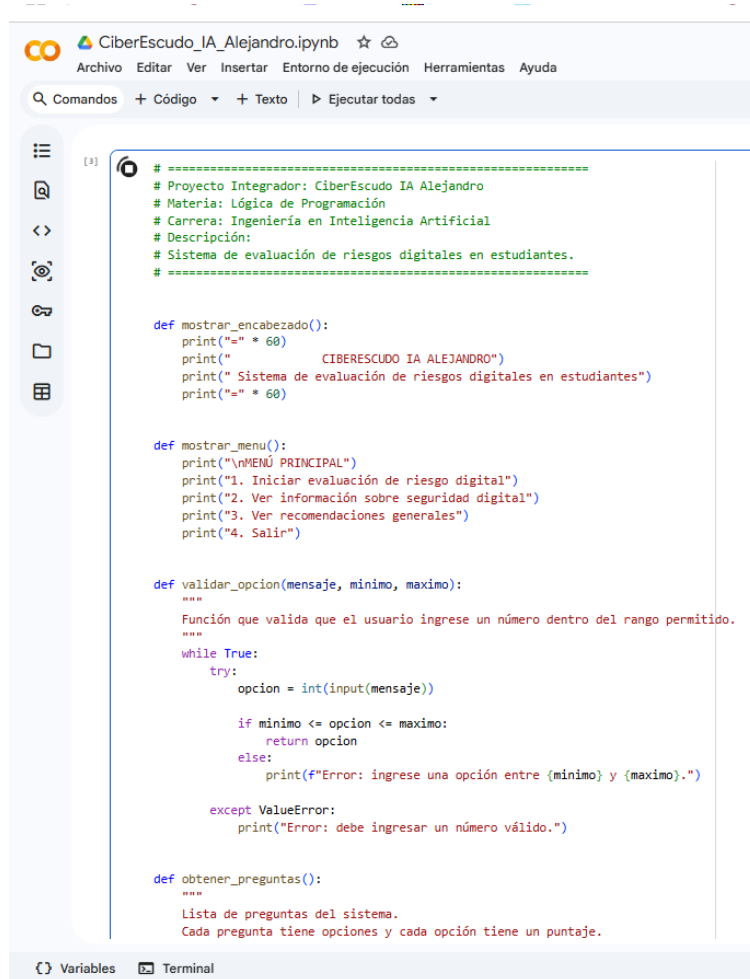
Como resultado del desarrollo, se obtuvo un sistema funcional que permite evaluar el nivel de riesgo digital de un estudiante. El programa ejecuta correctamente el menú principal, realiza el cuestionario, valida las respuestas, calcula el puntaje, clasifica el riesgo y genera recomendaciones personalizadas.

Durante las pruebas realizadas, se comprobó que el sistema puede clasificar diferentes perfiles de usuario:

Caso de prueba	Respuestas esperadas	Resultado
Usuario con hábitos inseguros	Mayoría de respuestas opción 1	Riesgo alto
Usuario con hábitos intermedios	Mayoría de respuestas opción 2	Riesgo medio
Usuario con buenos hábitos digitales	Mayoría de respuestas opción 3	Riesgo bajo

Esto demuestra que el sistema cumple con el objetivo planteado y responde a la problemática identificada.

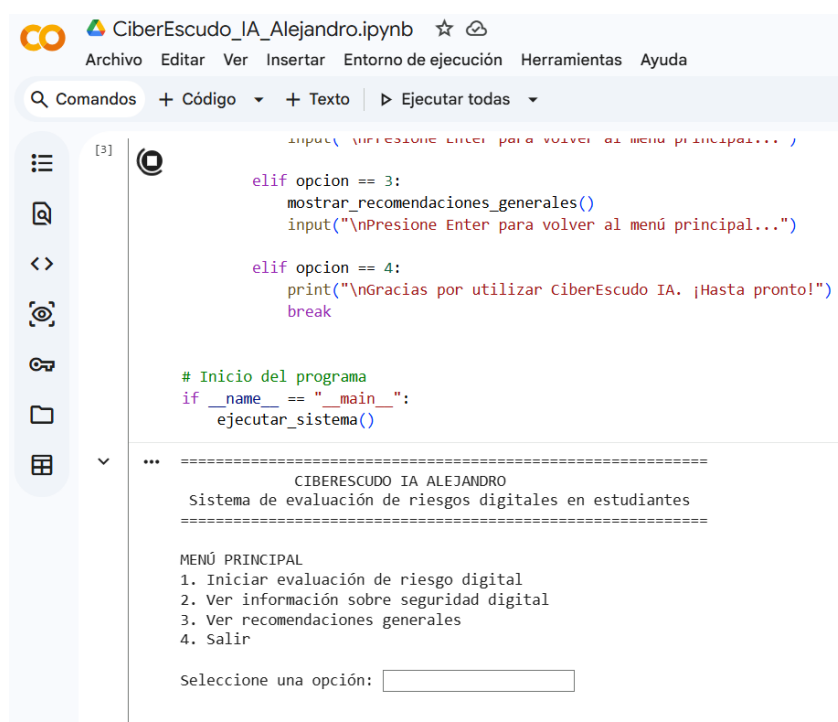
Evidencia 1: Código fuente desarrollado en Google Colab.



The screenshot shows a Google Colab notebook titled "CiberEscudo_IA_Alejandro.ipynb". The code is written in Python and defines several functions for a digital risk assessment system. The functions include:
- `mostrar_encabezado()`: Prints a header with a separator line, project name, subject, career, description, and another separator line.
- `mostrar_menu()`: Prints a main menu with four options: 1. Start digital risk evaluation, 2. View information on digital security, 3. View general recommendations, and 4. Exit.
- `validar_opcion(mensaje, minimo, maximo)`: A function that validates user input, ensuring it is an integer within a specified range. It uses a `while True` loop and `try/except` blocks to handle errors.
- `obtener_preguntas()`: A function that returns a list of questions for the system.
The bottom of the notebook shows tabs for "Variables" and "Terminal".

```
# =====  
# Proyecto Integrador: CiberEscudo IA Alejandro  
# Materia: Lógica de Programación  
# Carrera: Ingeniería en Inteligencia Artificial  
# Descripción:  
# Sistema de evaluación de riesgos digitales en estudiantes.  
# =====  
  
def mostrar_encabezado():  
    print("=" * 60)  
    print("                CIBERESCUDO IA ALEJANDRO")  
    print(" Sistema de evaluación de riesgos digitales en estudiantes")  
    print("=" * 60)  
  
def mostrar_menu():  
    print("\nMENÚ PRINCIPAL")  
    print("1. Iniciar evaluación de riesgo digital")  
    print("2. Ver información sobre seguridad digital")  
    print("3. Ver recomendaciones generales")  
    print("4. Salir")  
  
def validar_opcion(mensaje, minimo, maximo):  
    """  
    Función que valida que el usuario ingrese un número dentro del rango permitido.  
    """  
    while True:  
        try:  
            opcion = int(input(mensaje))  
  
            if minimo <= opcion <= maximo:  
                return opcion  
            else:  
                print(f"Error: ingrese una opción entre {minimo} y {maximo}.")  
  
        except ValueError:  
            print("Error: debe ingresar un número válido.")  
  
def obtener_preguntas():  
    """  
    Lista de preguntas del sistema.  
    Cada pregunta tiene opciones y cada opción tiene un puntaje.  
    """
```

Evidencia 2: Menú principal del sistema CiberEscudo IA Alejandro.



The screenshot shows the same Google Colab notebook, but now it displays the output of the program. The code is partially visible, showing the `elif` blocks for options 3 and 4, and the `if __name__ == "__main__":` block that calls `ejecutar_sistema()`. The output shows the program's execution:
- A separator line followed by the title "CIBERESCUDO IA ALEJANDRO" and the description "Sistema de evaluación de riesgos digitales en estudiantes".
- The main menu is displayed:
 MENÚ PRINCIPAL
 1. Iniciar evaluación de riesgo digital
 2. Ver información sobre seguridad digital
 3. Ver recomendaciones generales
 4. Salir
- Below the menu, it prompts the user: "Seleccione una opción:" followed by an empty input field.

```
input(ingrese una opción entre para volver al menú principal...) )  
  
elif opcion == 3:  
    mostrar_recomendaciones_generales()  
    input("\nPresione Enter para volver al menú principal...")  
  
elif opcion == 4:  
    print("\nGracias por utilizar CiberEscudo IA. ¡Hasta pronto!")  
    break  
  
# Inicio del programa  
if __name__ == "__main__":  
    ejecutar_sistema()  
  
...  
=====  
                CIBERESCUDO IA ALEJANDRO  
Sistema de evaluación de riesgos digitales en estudiantes  
=====
```

MENÚ PRINCIPAL
1. Iniciar evaluación de riesgo digital
2. Ver información sobre seguridad digital
3. Ver recomendaciones generales
4. Salir

Seleccione una opción:

Evidencia 3: Ejecución del cuestionario de evaluación de riesgo digital.

CiberEscudo_IA_Alejandro.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todas

```
-----
Ingrese su nombre: Alejandro Campoverde

...
Hola, Alejandro Campoverde. Responde las siguientes preguntas:
Selecciona una opción del 1 al 3.

1. ¿Utilizas la misma contraseña en varias cuentas?
1. Sí, siempre
2. A veces
3. No, uso contraseñas diferentes
Respuesta: 1

2. ¿Verificas los enlaces antes de abrirlos?
1. Nunca
2. A veces
3. Siempre
Respuesta: 2

3. ¿Compartes información personal en redes sociales?
1. Frecuentemente
2. A veces
3. Casi nunca
Respuesta: 2

4. ¿Tienes activada la verificación en dos pasos?
1. No
2. Solo en algunas cuentas
3. Sí, en mis cuentas importantes
Respuesta: 2

5. ¿Descargas archivos de páginas desconocidas?
1. Frecuentemente
2. A veces
3. Nunca
Respuesta: 3

6. ¿Revisas los permisos de las aplicaciones?
1. Nunca
2. A veces
3. Siempre
Respuesta: 3
```

Evidencia 4: Resultado final de la evaluación con puntaje y nivel de riesgo

CiberEscudo_IA_Alejandro.ipynb

Archivo Editar Ver Insertar Entorno de ejecución Herramientas Ayuda

Comandos + Código + Texto Ejecutar todas

```
2. A veces
3. Nunca, siempre verifico
... Respuesta: 2

8. ¿Reconoces correos sospechosos o intentos de phishing?
1. No los reconozco
2. A veces
3. Sí, los identifico fácilmente
Respuesta: 3

=====
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN
=====
Usuario evaluado: Alejandro Campoverde
Puntaje obtenido: 18/24
Nivel de seguridad digital: Riesgo medio

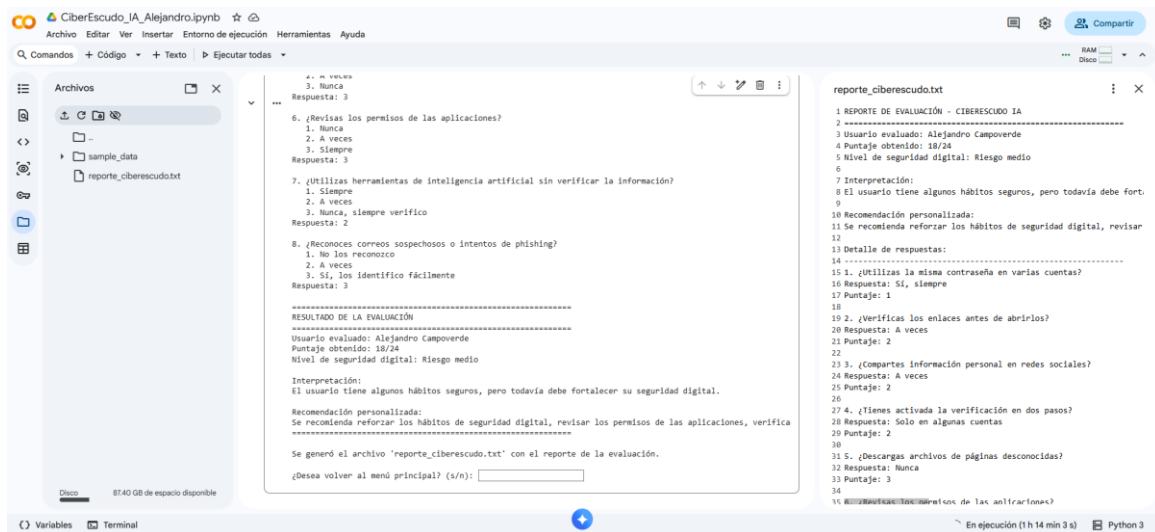
Interpretación:
El usuario tiene algunos hábitos seguros, pero todavía debe fortalecer su seguridad digital.

Recomendación personalizada:
Se recomienda reforzar los hábitos de seguridad digital, revisar los permisos de las aplicaciones, verificar la información obtenida.

Se generó el archivo 'reporte_ciberescudo.txt' con el reporte de la evaluación.

¿Desea volver al menú principal? (s/n): 
```

Evidencia 5: Reporte generado automáticamente por el sistema.



The screenshot displays a Jupyter Notebook titled 'CiberEscudo_IA_Alejandro.ipynb'. The notebook contains a Python script that asks a series of questions about digital security habits. The script's output shows the user's answers and a final evaluation report. The report, saved as 'reporte_ciberescudo.txt', includes the user's name (Alejandro Campoverde), a score of 18/24, and a risk level of 'Riesgo medio'. It also provides personalized recommendations to improve digital security habits.

```
4. ¿Nunca  
3. Nunca  
Respuesta: 3  
6. ¿Revisas los permisos de las aplicaciones?  
1. Nunca  
2. A veces  
3. Siempre  
Respuesta: 3  
7. ¿Utilizas herramientas de inteligencia artificial sin verificar la información?  
1. Siempre  
2. A veces  
3. Nunca, siempre verifico  
Respuesta: 2  
8. ¿Reconoces correos sospechosos o intentos de phishing?  
1. No los reconozco  
2. A veces  
3. Sí, los identifico fácilmente  
Respuesta: 3  
=====  
RESULTADO DE LA EVALUACIÓN  
=====  
Usuario evaluado: Alejandro Campoverde  
Puntaje obtenido: 18/24  
Nivel de seguridad digital: Riesgo medio  
Interpretación:  
El usuario tiene algunos hábitos seguros, pero todavía debe fortalecer su seguridad digital.  
Recomendación personalizada:  
Se recomienda reforzar los hábitos de seguridad digital, revisar los permisos de las aplicaciones, verifica  
=====  
Se generó el archivo 'reporte_ciberescudo.txt' con el reporte de la evaluación.  
¿Desea volver al menú principal? (s/n):
```

reporte_ciberescudo.txt

```
1 REPORTE DE EVALUACIÓN - CIBERESCUDO IA  
2 =====  
3 Usuario evaluado: Alejandro Campoverde  
4 Puntaje obtenido: 18/24  
5 Nivel de seguridad digital: Riesgo medio  
6  
7 Interpretación:  
8 El usuario tiene algunos hábitos seguros, pero todavía debe fort.  
9  
10 Recomendación personalizada:  
11 Se recomienda reforzar los hábitos de seguridad digital, revisar  
12  
13 Detalle de respuestas:  
14 =====  
15 1. ¿Utilizas la misma contraseña en varias cuentas?  
16 Respuesta: Sí, siempre  
17 Puntaje: 1  
18  
19 2. ¿Verificas los enlaces antes de abrirlos?  
20 Respuesta: A veces  
21 Puntaje: 2  
22  
23 3. ¿Compartes información personal en redes sociales?  
24 Respuesta: A veces  
25 Puntaje: 2  
26  
27 4. ¿Tienes activado la verificación en dos pasos?  
28 Respuesta: Solo en algunas cuentas  
29 Puntaje: 2  
30  
31 5. ¿Descargas archivos de páginas desconocidas?  
32 Respuesta: Nunca  
33 Puntaje: 3  
34  
35 6. ¿Revisas los permisos de las aplicaciones?
```

11. Reflexión sobre el impacto de la tecnología en la sociedad

Las nuevas tecnologías tienen un impacto positivo en la sociedad porque facilitan el aprendizaje, la comunicación, el acceso a la información y la automatización de tareas. En el contexto educativo, herramientas como la inteligencia artificial, las plataformas virtuales y los recursos digitales permiten mejorar la experiencia de aprendizaje.

Sin embargo, también existen riesgos asociados al uso de estas tecnologías. La falta de seguridad digital puede provocar robo de datos, suplantación de identidad, desinformación y exposición de información personal. Por esta razón, es necesario promover una cultura de uso responsable de la tecnología.

El proyecto CiberEscudo IA Alejandro contribuye a esta reflexión porque permite que el usuario identifique sus hábitos digitales y reciba recomendaciones para mejorar su seguridad en línea. De esta manera, el sistema no solo cumple una función técnica, sino también educativa y social.

12. Limitaciones del proyecto

El sistema presenta algunas limitaciones:

- Realiza una evaluación básica y educativa.
- No representa un diagnóstico profesional de ciberseguridad.
- Los resultados dependen de la sinceridad del usuario al responder.
- No utiliza una base de datos para almacenar usuarios.
- No aplica inteligencia artificial real, sino reglas lógicas y puntajes.

- El sistema funciona mediante consola, no mediante interfaz gráfica.
- Puede mejorarse incorporando almacenamiento de datos, interfaz web o modelos de inteligencia artificial.

13. Conclusiones

El desarrollo del proyecto CiberEscudo IA Alejandro permite aplicar los conocimientos de lógica de programación en una solución informática funcional y relacionada con una problemática actual.

El sistema desarrollado evalúa los hábitos digitales de los estudiantes, calcula un puntaje, clasifica el nivel de riesgo y genera recomendaciones personalizadas. Esto demuestra la aplicación de variables, condicionales, ciclos, funciones, listas, diccionarios, validación de datos y manejo de archivos.

El proyecto evidencia que la tecnología puede ser utilizada no solo para automatizar procesos, sino también para educar y generar conciencia sobre el uso seguro y responsable de los entornos digitales.

14. Repositorio del proyecto

El código fuente, notebook, README, diagramas y evidencias del proyecto se encuentran alojados en GitHub.

Repositorio: <https://github.com/alejandrocampoverde45-cloud/CiberEscudo-IA-Alejandro>